

# O olho clínico

Leitura crítica de tabelas: atomicidade, chave primária e separação de entidades.

---

**UC5 · Desenvolver banco de dados · 72h.**

Sem dispositivos. Sem SQL. Sem instalação.

As respostas vão no caderno.

# Sumário

---

01 A tabela que parece certa

---

02 As quatro perguntas

---

03 Um valor por campo

---

04 O que identifica uma linha

---

05 Uma coisa por tabela

---

06 Notação do desenho

---

07 Missão: a primeira tabela da empresa

---

AN Anexo A: erros comuns

---

AN Anexo B: extras

---

AN Anexo C: checklist de entrega

---

## MATERIAL NECESSÁRIO

A ficha de fundação da operação 01, com a lista de coisas que a empresa guarda. Caderno e caneta. Nada além disso.

# A tabela que parece certa

A tabela abaixo é o controle de atendimentos de um petshop com banho e tosa. A nomenclatura está correta: `snake_case`, minúsculas, sem acento, sem abreviação. Não há erro de digitação nem formato inconsistente.

A estrutura, no entanto, tem quatro defeitos. Este capítulo pede que eles sejam encontrados sem nenhum critério pronto. O critério vem no capítulo 2.

| CODIGO | CLIENTE                  | PET                | SERVICOS                | VALOR | QUANDO         |
|--------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------------|
| 1      | Ana Souza / 27999991234  | Thor (cão, 4 anos) | banho, tosa             | 90    | 03/02/2026 14h |
| 2      | Bruno Lima / 27988885678 | Mel (gata, 2 anos) | banho                   | 55    | 03/02/2026 16h |
| 3      | Ana Souza / 27999991234  | Thor (cão, 4 anos) | banho, tosa, hidratação | 140   | 17/02/2026 10h |
| 4      | Carla Dias / 27977779012 | Bidu (cão, 7 anos) | consulta                | 120   | 18/02/2026 09h |

Tabela 1 · atendimento, do petshop.

## Exercício 1

SOZINHO · 7 MINUTOS

Olhe a Tabela 1 e responda:

1. Escreva três erros da tabela. Use uma frase para cada erro.
2. O petshop quer saber quantos banhos vendeu em fevereiro. A tabela responde?  
Escreva sim ou não. Escreva o motivo.
3. A Ana trocou de telefone. Conte quantos campos mudam.
4. Conte os pets diferentes. Conte os clientes diferentes.

#### **CORREÇÃO**

- 2.** Não responde. Na linha 3, três serviços estão dentro de um campo só, separados por vírgula. Contar linhas com a palavra "banho" dá 3, mas conta a linha 3 uma vez, e não separa "banho" de um serviço futuro chamado "banho medicinal".
- 3.** Dois campos: linha 1 e linha 3. Em uma tabela com quatro mil atendimentos, são todos os atendimentos da Ana.
- 4.** Três pets e três clientes, e nenhum dos dois números é obtido pela tabela sem leitura humana.
- 1.** Não existe gabarito fechado. Respostas de dois alunos vão divergir, porque não há critério comum ainda. Esse é o estado inicial que o capítulo 2 corrige.

# As quatro perguntas

Toda tabela é avaliada pelas mesmas quatro perguntas, sempre na mesma ordem.

| # | PERGUNTA                                                  | RESPOSTA QUE INDICA DEFEITO                                         |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Do que é esta tabela?</b> Um substantivo, no singular. | A resposta contém a palavra "e": duas coisas na mesma tabela.       |
| 2 | <b>O que identifica uma linha?</b>                        | Nenhuma coluna, ou uma coluna que repete, ou uma que muda.          |
| 3 | <b>Cada campo guarda um valor só?</b>                     | O campo tem vírgula, barra, parêntese ou a palavra "e" dentro dele. |
| 4 | <b>O que se repete de linha para linha?</b>               | Um conjunto de colunas repete junto, sempre com os mesmos valores.  |

Tabela 2 · o roteiro de leitura. Vale para o Ato II inteiro.

**Campo.** Campo é o encontro de uma linha com uma coluna: a posição onde fica um valor. Neste material, **célula** é sempre o grupo de alunos, e **campo** é sempre a posição na tabela.

## A ORDEM IMPORTA

A pergunta 1 é a mais cara de errar: se a tabela guarda duas coisas, nenhuma correção nas outras três resolve. A pergunta 2 depende da 1, porque só se identifica uma linha depois de saber o que é uma linha. As perguntas 3 e 4 são corrigíveis sem refazer o modelo, e por isso ficam por último.

### REGRA DE PARADA

Se a resposta da pergunta 1 contém "e", pare. A tabela precisa ser dividida antes que as outras três perguntas façam sentido.

## Exemplo 1: tabela sem defeito estrutural

Acervo de uma biblioteca comunitária.

| ID_LIVRO | TITULO            | ISBN          | ANO_PUBLICACAO | PRATELEIRA | DISPONIVEL |
|----------|-------------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 1        | Vidas Secas       | 9788503012546 | 1938           | B-12       | sim        |
| 2        | O Cortiço         | 9788572322423 | 1890           | B-12       | não        |
| 3        | Quarto de Despejo | 9788503012553 | 1960           | A-03       | sim        |

Tabela 3 · livro.

1. **Do que é:** de livro. Sem "e". Atende.
2. **Identificação:** `id_livro`. Não repete, não muda, não depende de digitação. Atende.
3. **Um valor por campo:** sim. Atende.
4. **Repetição:** `prateleira` repete "B-12". Repetição de rótulo curto e estável é aceitável. Repetição de entidade inteira não é. Atende.

A tabela não guarda empréstimo. Empréstimo tem data, prazo e multa próprios, portanto é outra entidade e outra tabela. Uma tabela guarda o que é verdade sobre a coisa independentemente do que acontece com ela.

## Exemplo 2: tabela com defeito nas quatro perguntas

Controle de aulas práticas de uma autoescola.

| ALUNO       | CONTATO                         | INSTRUTOR_E_CARRO     | DATAS_DAS_AULAS     | OBS          |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Pedro Alves | pedro@email.com / 27 99111-2233 | Marcos (Onix ABC1D23) | 05/03, 07/03, 12/03 | falta baliza |
| Júlia Reis  | julia@email.com / 27 99222-3344 | Marcos (Onix ABC1D23) | 06/03, 13/03        | ok           |
| Pedro Alves | pedro@email.com / 27 99111-2233 | Sandra (HB20 XYZ4E56) | 19/03               | remarcada    |

Tabela 4 · aulas.

1. **Do que é:** de aluno, de aula e de instrutor. Três entidades. Não atende.
2. **Identificação:** nenhuma. "Pedro Alves" aparece em duas linhas diferentes. Não atende.
3. **Um valor por campo:** não. `contato` tem dois valores, `instrutor_e_carro` tem dois, `datas_das_aulas` tem três. Não atende.
4. **Repetição:** e-mail e telefone do Pedro, inteiros, em duas linhas. Não atende.

Consequência mensurável: a autoescola não obtém o total de aulas do mês, o total por instrutor, a quilometragem por carro, nem a agenda do dia seguinte.

## CHECKPOINT 1

As quatro perguntas, de memória e na ordem.

O procedimento quando a resposta da pergunta 1 contém "e".

A diferença entre repetir um rótulo e repetir uma entidade.

## Exercício 2

EM DUPLA · 10 MINUTOS

Faça as quatro perguntas do roteiro na Tabela 1, do capítulo 1. Escreva uma resposta para cada pergunta. No fim, escreva em quantas tabelas ela deveria ser dividida, e quais.

### CORREÇÃO

1. De cliente, de pet e de atendimento. 2. `codigo` identifica a linha, mas não identifica cliente nem pet. 3. `cliente`, `pet` e `servicos`. 4. Cliente e pet repetem em bloco nas linhas 1 e 3.

**Divisão mínima:** três tabelas (cliente, pet, atendimento). A lista de serviços exige uma quarta, e a solução dela é a operação 04.

# Um valor por campo

Terceira pergunta do roteiro. O conceito se chama **atomicidade**: um campo é atômico quando guarda um valor só, indivisível para o negócio.

O SGBD trata o conteúdo de um campo como um bloco único. Ele compara, ordena e conta blocos. Ele não interpreta a vírgula dentro do bloco.

## O QUE SE PERDE COM CAMPO NÃO ATÔMICO

| OPERAÇÃO           | EFEITO                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Busca</b>       | Procurar "tosa" vira busca de texto dentro de frase. Acha "tosa higiênica" junto, e acha qualquer palavra que contenha "tosa". |
| <b>Contagem</b>    | Três serviços num campo contam como um. Todo total sai menor que o real.                                                       |
| <b>Ordenação</b>   | "05/03, 07/03, 12/03" é texto. Ordena em ordem alfabética, não cronológica.                                                    |
| <b>Restrição</b>   | Não é possível exigir onze dígitos de um telefone que divide o campo com um nome.                                              |
| <b>Atualização</b> | Trocar o telefone exige reescrever o campo inteiro, com risco de corromper o outro valor.                                      |

### TESTE DA VÍRGULA

Procure em todo campo: vírgula, barra, ponto e vírgula, parêntese, ou a palavra "e". Cada ocorrência é suspeita de coluna faltando ou de tabela faltando. Não é regra automática: "Rua das Flores, 320" pode permanecer junto se o negócio nunca precisar do número isolado. O critério é este: **o negócio vai precisar disso separado?**

## Exemplo 1: campo que vira duas colunas

Cadastro de paciente de uma clínica de fisioterapia.

### ANTES

```
paciente
-----
nome_e_nascimento
-----
Ana Souza (12/04/1988)
Bruno Lima (30/11/1975)
Carla Dias (07/07/2001)
```

## DEPOIS

paciente

| nome_completo | data_nascimento |
|---------------|-----------------|
| Ana Souza     | 1988-04-12      |
| Bruno Lima    | 1975-11-30      |
| Carla Dias    | 2001-07-07      |

Ganhos diretos: filtro por faixa etária, seleção por data de aniversário, validação de data e bloqueio de nascimento no futuro. Nenhum deles era possível antes.

## Exemplo 2: campo que vira tabela

Controle de turmas de uma escola de idiomas.

## ANTES

turma

| codigo | idioma   | alunos                   |
|--------|----------|--------------------------|
| ING-01 | inglês   | Ana, Bruno, Carla, Diego |
| ESP-02 | espanhol | Ana, Eduardo             |

Dividir em `aluno_1`, `aluno_2` e `aluno_3` não resolve: a estrutura da tabela passa a depender do número de alunos, e toda busca por uma pessoa precisa varrer todas as colunas.

## DEPOIS

turma

| codigo | idioma   |
|--------|----------|
| ING-01 | inglês   |
| ESP-02 | espanhol |

matricula

| id | codigo_turma | id_aluno |
|----|--------------|----------|
| 1  | ING-01       | 1        |
| 2  | ING-01       | 2        |
| 3  | ING-01       | 3        |
| 4  | ESP-02       | 1        |

A Ana está nas duas turmas e nenhum dado dela é repetido. O que se repete é o identificador.

### COLUNA OU TABELA

Lista de tamanho fixo e conhecido (nome e sobrenome, DDD e número, latitude e longitude):

**coluna.** Lista que cresce sem limite definido (alunos de uma turma, serviços de um atendimento, telefones de um cliente): **tabela.**

## Exercício 3

EM DUPLA · 10 MINUTOS

Controle de encomendas de uma padaria.

encomenda

| cliente             | item                     | entrega      |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| Sr. Almeida (fiado) | 2 bolos de fubá, 1 torta | 24/06 às 15h |
| Dona Vera           | 50 pães de queijo        | 24/06 às 08h |
| Sr. Almeida (fiado) | 1 bolo de cenoura        | 01/07 às 15h |

Escolha um destino para cada uma das três colunas. Os destinos são três:

1. A coluna fica como está.
2. A coluna vira duas ou mais colunas.
3. A coluna vira uma tabela separada.

Escreva o destino e escreva o motivo. No fim, escreva uma pergunta que a dona não consegue responder hoje.

### CORREÇÃO

**cliente** : destino 3. "(fiado)" é condição de pagamento, não parte do nome, e o mesmo cliente repete em duas linhas.

**item** : destino 3. Tem quantidade grudada no produto e é lista que cresce.

**entrega** : destino 1. Data e hora formam um valor único para o negócio.

**Pergunta sem resposta:** a mais comum é o total vendido de um produto no mês. A mais grave é quanto o Sr. Almeida deve, porque não existe coluna de valor em lugar nenhum.

# O que identifica uma linha

Segunda pergunta do roteiro. A **chave primária** é a coluna, ou o conjunto de colunas, que aponta uma linha sem ambiguidade.

Critério de verificação: dado apenas esse valor, o resultado é exatamente uma linha.

## AS TRÊS EXIGÊNCIAS

**Única:** não repete em nenhuma linha. **Obrigatória:** nunca fica vazia. **Estável:** não muda com o tempo. Falha em uma das três, não é chave.

## CANDIDATOS QUE FALHAM

| CANDIDATO                | EXIGÊNCIA QUE ELE QUEBRA                                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>              | Unicidade e estabilidade. Homônimos existem, e nome muda por casamento, divórcio ou retificação.         |
| <b>E-mail, telefone</b>  | Estabilidade. É o dado que o cliente pede para trocar. Chave que muda invalida tudo que aponta para ela. |
| <b>Posição na tabela</b> | Todas. Tabela não tem ordem garantida.                                                                   |

## Exemplo 1: chave natural

Chave natural é um identificador que o negócio já usa. Salas de um coworking:

| NUMERO_SALA | ANDAR | LUGARES | TEM_PROJETOR |
|-------------|-------|---------|--------------|
| 101         | 1     | 6       | sim          |
| 102         | 1     | 4       | não          |
| 201         | 2     | 12      | sim          |

Tabela 5 · sala.

`numero_sala` atende às três exigências dentro do prédio. Outros casos usuais: CPF, CNPJ, ISBN, placa de veículo, número de patrimônio, sigla de estado.

**Limite da chave natural.** CPF falta no cadastro de criança pequena. Placa muda em remarcação. ISBN não distingue os quatro exemplares do mesmo título na estante. Verificação obrigatória antes de adotar: existe algum caso, mesmo raro, em que ela repete ou falta?

## Exemplo 2: chave artificial

Chave artificial é um número sequencial sem significado, criado apenas para identificar.

| ID_CLIENTE | NOME_COMPLETO | TELEFONE    | DATA_CADASTRO |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| 1          | Ana Souza     | 27999991234 | 2026-02-03    |
| 2          | Bruno Lima    | 27988885678 | 2026-02-03    |
| 3          | Carla Dias    | 27977779012 | 2026-02-18    |

Tabela 6 · cliente, do petshop.

A ausência de significado é a vantagem: nome, telefone e endereço podem mudar sem afetar a identidade nem o que aponta para ela.

### CHAVE COMPOSTA

Quando nenhuma coluna sozinha é única, a chave é formada por duas ou mais colunas em conjunto. Exemplo: leitura de sensor, identificada pelo par sensor + momento.

#### CHECKPOINT 2

As três exigências, e um candidato que falha em cada uma.

Chave natural, chave artificial e chave composta, com um exemplo de cada.

Por que e-mail único ainda é um identificador ruim.

## Exercício 4

### EM CÉLULA · 12 MINUTOS

Escolha a chave primária de cada tabela. A chave pode ser uma coluna, ou um par de colunas. Escreva "criar id" quando nenhuma coluna servir. Escreva o motivo em uma linha.

| TABELA                            | COLUNAS                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| a) produto, mercadinho            | nome, marca, código de barras, preço, validade |
| b) funcionario, loja              | nome, cpf, matrícula, cargo, data de admissão  |
| c) estado, Brasil                 | nome, sigla (ES, SP, BA), região, população    |
| d) agendamento, barbearia         | cliente, barbeiro, data, hora, serviço         |
| e) leitura, sensor de temperatura | id do sensor, momento da leitura, temperatura  |

#### CORREÇÃO

- a) Código de barras, se todo produto tiver um. Produto a granel não tem: nesse caso, criar id.
- b) Matrícula ou criar id. CPF funciona, mas é dado sensível e vira chave espalhada por todas as tabelas que apontam para funcionário.
- c) Sigla. São 27, não repetem, não mudam, ocupam dois caracteres. Criar id aqui é desperdício.
- d) Criar id. "Cliente + data + hora" falha com dois barbeiros no mesmo horário, e falha com corte e barba seguidos.
- e) Chave composta: sensor + momento. O mesmo sensor lê várias vezes, e dois sensores leem no mesmo instante.

# Uma coisa por tabela

Primeira pergunta do roteiro. Regra: cada tabela guarda um tipo de coisa só. A dificuldade está em detectar a violação, porque uma tabela com duas entidades parece apenas uma tabela com muitas colunas.

## SINTOMAS DE TABELA MISTURADA

| SINTOMA                              | O QUE INDICA                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Repetição em bloco</b>            | Um conjunto de colunas repete junto, sempre com os mesmos valores. Esse conjunto é uma entidade separada.        |
| <b>Coluna vazia por natureza</b>     | Parte das linhas nunca preenche certas colunas, porque elas não se aplicam àquele tipo de linha.                 |
| <b>Cadastro dependente de evento</b> | A coisa só passa a existir quando algo acontece. Se o negócio precisa dela antes, ela precisa de tabela própria. |

### TESTE DA EXISTÊNCIA

Pergunte de cada coisa: **ela existe mesmo que nada aconteça?** Cliente, produto e sala existem antes de qualquer transação: cada uma é uma tabela. Venda, reserva e atendimento só existem no encontro de duas coisas: são eventos, e também são tabelas, com colunas que apontam para as outras.

## Exemplo 1: separação necessária

A Tabela 1 do capítulo 1, dividida pelo teste da existência.

| cliente            | pet                   | atendimento            |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| -----              | -----                 | -----                  |
| id_cliente (chave) | id_pet (chave)        | id_atendimento (chave) |
| nome_completo      | nome                  | id_cliente -> cliente  |
| telefone           | especie               | id_pet -> pet          |
| data_cadastro      | data_nascimento       | data_hora              |
|                    | id_cliente -> cliente | valor_total            |

Cliente e pet existem antes do atendimento. O atendimento existe no encontro dos dois com uma data. As setas são chaves estrangeiras, assunto da operação 05, e por ora significam apenas que a coluna guarda o identificador de outra tabela.

A lista de serviços continua fora do desenho. Um atendimento tem vários serviços e um serviço ocorre em vários atendimentos. Esse caso se chama N:M e é a operação 04.

## Exemplo 2: separação desnecessária

Endereço do paciente, na clínica de fisioterapia.

```
paciente
```

```
-----
```

```
id_paciente | nome_completo | cep | logradouro | numero | bairro | cidade | uf
```

Endereço é outra coisa, mas separar não compensa: cada paciente tem um endereço só, e ninguém consulta endereço sem o paciente. A separação acrescenta uma junção a toda consulta e não devolve nada.

Em uma transportadora o resultado se inverte: o cliente tem vários pontos de coleta e a rota é planejada por endereço. Critério: **este dado é consultado sozinho, ou aparece mais de uma vez por dono?** Duas respostas negativas, mantenha como coluna.

### CHECKPOINT 3

Os três sintomas de tabela misturada.

O teste da existência, com um exemplo de coisa e um de evento.

Um caso em que separar é erro, e o que mudaria no negócio para passar a compensar.

# Notação do desenho

Formato usado do dia 2 ao dia 7: nome da tabela, uma coluna por linha, chave marcada, seta para a tabela apontada.

```
nome_da_tabela
-----
id_alguma_coisa  (chave)
coluna_simples
outra_coluna
id_de_fora      -> outra_tabela
```

Sem tipo de dado, sem tamanho de campo, sem SQL. Tipo entra na operação 03. SQL entra na operação 08.

## Exemplo 1: diagnóstico e correção

Estúdio de tatuagem.

```
trabalhos
-----
cliente_e_zap      | tatuador | desenho      | sessoes
-----
Léo Martins 27991110000| Rita    | dragão, braço | 12/05, 26/05
Ana Prado 27992220000 | Rita    | flor, tornozelo | 15/05
Léo Martins 27991110000| Caio    | frase, costela | 03/06
```

Diagnóstico: três entidades na pergunta 1, nenhuma identificação na 2, três campos não atômicos na 3, dados do Léo repetidos na 4.

| cliente            | tatuador            | trabalho                | sessao                  |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| -----              | -----               | -----                   | -----                   |
| id_cliente (chave) | id_tatuador (chave) | id_trabalho (chave)     | id_sessao (chave)       |
| nome_completo      | nome                | id_cliente -> cliente   | id_trabalho -> trabalho |
| telefone           | especialidade       | id_tatuador -> tatuador | data                    |
|                    |                     | descricao               | duracao_horas           |
|                    |                     | parte_do_corpo          |                         |

Passa a ser obtido: sessões por tatuador no mês, trabalhos inacabados, clientes sem retorno há um ano, duração média por parte do corpo.

## Exemplo 2: correção sem novas tabelas

Estacionamento por hora.

```
movimento
-----
placa   | modelo/cor   | entrada_saida
-----
ABC1D23 | Onix / prata | 10/06 08:12 - 10/06 11:40
XYZ4E56 | HB20 / preto | 10/06 09:00 - 10/06 09:45
```

```
movimento
-----
id_movimento (chave)
placa
modelo
cor
data_hora_entrada
data_hora_saida
```

Continua uma tabela. O estacionamento não cadastra veículo, registra passagens, e o carro avulso não retorna. Havia dois campos não atômicos, não havia entidade escondida.

## Exercício 5

EM CÉLULA · 15 MINUTOS

Controle de uma academia de bairro.

```
academia
-----
aluno      | plano          | professor   | treinos          | pago
-----
Ana Souza (24a) | mensal R$ 120 | Prof. Marcos | perna, ombro     | sim
Bruno Lima (31a) | anual R$ 1000 | Prof. Marcos | peito, costas,perna | sim
Ana Souza (24a) | mensal R$ 120 | Profa. Elisa | funcional         | não
Carla Dias (19a) | trimestral R$330 | Prof. Marcos | perna             | sim
```

1. Faça as quatro perguntas do roteiro. Escreva o diagnóstico de cada uma.
2. Desenhe as tabelas corrigidas, na notação deste capítulo.
3. Marque a chave de cada tabela. Desenhe uma seta em toda coluna que aponta para outra tabela.
4. Escreva duas perguntas que a academia passa a responder depois da correção.

## CORREÇÃO

**Mínimo:** três tabelas (aluno, professor, e a matrícula ou treino que liga os dois). Plano costuma ser a quarta.

**Plano.** A decisão depende de uma pergunta: o preço do plano mensal é igual para todos? Se for, plano é tabela e o aluno aponta para ela, e reajuste é uma linha alterada. Se cada aluno negocia o valor, o preço pertence à matrícula, não ao plano.

**Idade.** (24a) não vira coluna `idade`. Idade muda sozinha todo ano. Guarda-se `data_nascimento` e calcula-se na consulta.

**Treinos.** Lista que cresce, portanto tabela.

**Acima de cinco tabelas:** revisar. O exemplo 2 deste capítulo mostra o caso em que separar é erro.

# Missão: a primeira tabela da empresa

---

Entrega da operação 02, feita em célula, sobre a empresa definida na operação 01.

## Passo 1: a entidade

Na ficha de fundação existe a lista de coisas que a empresa guarda. Escolha uma, a mais central, e aplique o teste da existência.

Costuma ser cliente, produto, aluno, paciente, veículo ou equipamento. Venda, atendimento e agendamento são eventos e dependem de outras entidades: não servem para esta entrega.

## Passo 2: as colunas

Entre 5 e 8 colunas, sem contar a chave. Menos de 5 indica entidade sem conteúdo. Mais de 8 indica duas entidades misturadas.

Cada coluna candidata passa por duas perguntas:

1. **Isso é verdade sobre esta coisa, sempre?** "Cor do pelo" é verdade sobre o pet.  
"Valor do último banho" é verdade sobre um atendimento.
2. **O negócio usa isso?** Coluna que ninguém consulta, filtra ou imprime fica vazia para sempre. Corte.

## Passo 3: a chave

Verifique se existe chave natural que atenda às três exigências. Se existir, use e registre o motivo. Se não existir, crie `id_alguma_coisa` e registre por que a natural não serviu.

## Passo 4: o registro no caderno

Escreva no caderno da célula, nesta ordem:

1. Nome da célula e nome da empresa.
2. Nome da tabela, no padrão de nomenclatura adotado na operação 01.
3. Do que é a tabela, em uma frase sem "e".
4. Chave primária, natural ou artificial, com o motivo.

5. As colunas, entre 5 e 8, uma por linha.
6. Três linhas de exemplo, com dados inventados.
7. Uma coluna considerada e cortada, com o motivo.
8. Nome da próxima tabela que a empresa vai precisar.

**Função das três linhas de exemplo.** Uma tabela vazia aceita qualquer nome de coluna. Ao preencher três linhas, aparecem os defeitos: a coluna que fica vazia nas três, a que precisa de vírgula para caber, e a que repete o dado da coluna vizinha.

## Passo 5: entrega

Entre no site, abra o card da missão do dia e clique em **Entregar no site**. Transcreva os oito itens do passo 4. Uma entrega por célula.

### CHECKPOINT 4

A entidade escolhida existe sozinha, não é evento.

A frase do "do que é" não contém "e".

A chave está escolhida e justificada pelas três exigências.

Nenhum campo contém dois valores.

As três linhas de exemplo estão escritas, e nenhuma coluna ficou vazia nas três.

A próxima tabela está nomeada.

### VERIFICAÇÃO CRUZADA

Troque o caderno com outra célula. Sobre a tabela do outro grupo, sem perguntar nada, responda:

1. Do que é essa tabela, na nossa leitura?
2. A chave atende às três exigências?
3. Alguma coluna não é verdade sempre sobre a coisa?
4. Falta alguma coluna óbvia?

**Critério de aprovação:** a leitura externa coincide com a frase do "do que é". Divergência indica nome de tabela ou de coluna mal escolhido.

Falha encontrada na chave hoje custa uma linha riscada. A mesma falha na operação 09 custa refazer o script e recarregar os dados.

## Resumo da operação 02

| CONCEITO                             | ONDE FOI TRATADO                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Roteiro das quatro perguntas         | Capítulo 2, Tabela 2.                         |
| Campo e atomicidade                  | Capítulo 3.                                   |
| Coluna ou tabela                     | Capítulo 3, regra da lista que cresce.        |
| Chave primária: três exigências      | Capítulo 4.                                   |
| Chave natural, artificial e composta | Capítulo 4, exemplos 1 e 2.                   |
| Teste da existência                  | Capítulo 5.                                   |
| Quando não separar                   | Capítulo 5, exemplo 2; capítulo 6, exemplo 2. |
| Notação do desenho                   | Capítulo 6.                                   |

Operação 03: instalação do SGBD, criação da base e conversão deste desenho na primeira tabela real.

# Erros comuns

---

## 1. AVALIAR A TABELA PELA NOMENCLATURA

Nomenclatura é a camada mais visível e a menos determinante. A Tabela 1 tem nomenclatura correta e três entidades misturadas.

### O QUE A ARRUMAÇÃO ESCONDE

codigo | cliente | pet | servicos | valor | quando

### O QUE O ROTEIRO REVELA

três entidades, nenhuma identidade, dois campos não atômicos

## 2. USAR O NOME COMO IDENTIFICADOR

Dois textos iguais não são a mesma pessoa nem duas pessoas: são dois textos iguais. O sintoma aparece meses depois, em dois cadastros da mesma pessoa, cada um com metade do histórico e sem prova de que são o mesmo.

## 3. GUARDAR VALOR CALCULADO

idade INT --> correto hoje, errado no ano que vem

Vale para idade, tempo de casa, total do pedido e saldo. Critério: o valor muda sozinho com o tempo, ou muda quando outro dado muda? Se sim, guarde a origem e calcule na consulta.

## 4. SEPARAR POR PRECAUÇÃO

Criar tabela para cor, bairro, status e tipo faz a consulta mais simples exigir seis junções. Critério de contenção: este dado é consultado sozinho, ou aparece mais de uma vez por dono? Duas respostas negativas, mantenha como coluna.

## 5. FECHAR O DESENHO SEM LINHAS DE EXEMPLO

No papel, toda tabela funciona: as colunas têm nomes plausíveis e a chave está presente. Três linhas de dados inventados custam dois minutos e reprovam metade dos desenhos.

# Extras

---

Opcionais. Nenhuma operação depende deles.

## E1.1 UM FORMULÁRIO REAL

Depende de: checkpoint 1.

Escreva de memória as colunas de um formulário que você já preencheu: matrícula, farmácia, consulta médica. Aplique as quatro perguntas. Marque o dado que foi pedido sem uso definido.

## E1.2 PERGUNTAS SEM RESPOSTA

Depende de: checkpoint 1.

Escreva cinco perguntas de negócio que o dono do petshop faria. Marque quais a Tabela 1 responde. Depois marque quais o desenho do capítulo 5 responde.

## E2.1 ENDEREÇO EM UMA COLUNA

Depende de: exercício 3.

Uma loja guarda `endereco_completo` em uma coluna: "Rua das Flores, 320, apto 12, Centro, Vitória, ES, 29000-000". Liste três operações impossíveis assim. Decida se compensa separar em dois cenários: entrega só no bairro, e entrega no país inteiro.

## E2.2 A COLUNA DE OBSERVAÇÕES

Depende de: exercício 3.

Escreva o que costuma ser guardado em `obs` depois de dois anos de uso, e por que isso é ruim. Depois descreva um caso em que essa coluna é a decisão correta.

## E3.1 CHAVE NATURAL QUE FALHOU

Depende de: checkpoint 2.

Uma escola usa CPF como chave primária desde 2015 e passa a atender crianças de 4 anos, muitas sem CPF. Liste os passos da correção e identifique o passo que exige o sistema fora do ar.

## E3.2 TRÊS CANDIDATAS ÚNICAS

Depende de: checkpoint 2.

Uma tabela de funcionário tem `id_funcionario`, `cpf` e `matricula`, todas únicas. Escolha uma e justifique. Depois responda: as outras duas deveriam poder repetir? Se não, que garantia falta declarar? O nome dessa garantia aparece na operação 08.

### **E3.3** MODELO DE UM APP

*Depende de: exercício 5.*

Escolha uma tela de um app que você usa: extrato bancário, lista de pedidos, histórico de reprodução. Desenhe, na notação do capítulo 6, as tabelas prováveis por trás dela.

Marque chaves e setas.

# Checklist de entrega

---

## CONTEÚDO

- ☐ As quatro perguntas, de memória e na ordem.
  - ☐ Atomicidade, e a diferença entre campo e coluna.
  - ☐ O critério que decide entre coluna e tabela.
  - ☐ As três exigências da chave primária.
  - ☐ Chave natural, artificial e composta.
  - ☐ Teste da existência: coisa e evento.
  - ☐ Um caso em que separar em duas tabelas é erro.
- 

## EXERCÍCIOS

- ☐ Exercício 1: três erros da Tabela 1, sem o roteiro.
  - ☐ Exercício 2: as quatro perguntas aplicadas à Tabela 1.
  - ☐ Exercício 3: destino e motivo das três colunas da padaria.
  - ☐ Exercício 4: cinco chaves escolhidas e justificadas.
  - ☐ Exercício 5: academia diagnosticada e redesenhada.
- 

## MISSÃO

- ☐ Entidade que existe sozinha.
  - ☐ Frase do "do que é", sem "e".
  - ☐ Entre 5 e 8 colunas, todas verdade sempre sobre a entidade.
  - ☐ Chave primária justificada.
  - ☐ Três linhas de exemplo, sem coluna vazia nas três.
  - ☐ Coluna cortada, com motivo.
  - ☐ Nome da próxima tabela.
  - ☐ Verificação cruzada feita com outra célula.
  - ☐ Entrega feita pelo site, uma por célula.
-